

《线性代数》期末试卷一 参考答案

一、填空题： 1. -10 2. 1 3. -3 4. $(2, -2)^T$ 5. 0

二、选择题： 1. B 2. C 3. C 4. A 5. C

三、 -15

四、 $B = (A - 2E)^{-1} A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$

五、 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, 一个最大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, $\alpha_4 = -3\alpha_1 + 0\alpha_2 + \alpha_3$.

六、(1) 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, $D \neq 0$, 方程组有唯一解;

(2) 当 $\lambda = 1$ 时, 方程组无解;

(3) 当 $\lambda = -2$ 时, 方程组有无穷多个解, 其通解为 $X = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad k \in R.$

七、 $a = 2, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$

八、证明：令 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$,

则 $k_1(\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3) + k_2(\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3) + k_3(\alpha_1 + \alpha_2) = 0$,

即 $(k_1 + k_2 + k_3)\alpha_1 + (k_1 - k_2 + k_3)\alpha_2 + (-2k_1 - k_2)\alpha_3 = 0$.

$\because \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 $\therefore \begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_1 - k_2 + k_3 = 0 \\ -2k_1 - k_2 = 0 \end{cases}$

由于此方程组的系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$

故方程组只有唯一零解 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 从而向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

《线性代数》期末试卷二 参考答案

一、填空题: 1. -10 2. $-A-2E$ 3. 2 4. $-\frac{1}{2}$ 5. $-\frac{4}{5} < a < 0$

二、选择题: 1. B 2. A 3. C 4. B 5. D

三、2

四、 $B = (A - 3E)^{-1} A = \begin{bmatrix} -2 & 12 & -15 \\ 6 & -20 & 30 \\ 3 & -12 & 19 \end{bmatrix}$

五、 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为一个最大无关组,

$$\alpha_4 = 6\alpha_1 + 9\alpha_2 - 4\alpha_3, \alpha_5 = 3\alpha_1 - \alpha_3.$$

六、(1) 当 $a \neq 6$ 时, 无解;

(2) 当 $a = 6, b \neq -2$ 时, 唯一解;

(3) 当 $a = 6, b = -2$ 时有无穷解, 通解为 $[k-6, -2k+5, k]^T, k \in R$.

七、(1) $\begin{cases} a=1 \\ b=4 \end{cases}$ (2) $P = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

八、证明:

(必要性) 若 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关,

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 等价,

从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可以线性表示任意 n 维向量.

(充分性) 若任意 n 维向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示,

则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示,

又 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 可线性表示 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$,

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 等价

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = R(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = n,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

《线性代数》期末试卷三 参考答案

一、填空题：

1. $0, 29$ 2. $-\frac{1}{2}(A+5E)$ 3. $X=k(\alpha_1-\alpha_2)+\alpha_1, k \in R$ 4. 3 5. $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$

二、选择题： 1.C 2.B 3.B 4.A 5.D

三、74

四、 $X=(A-E)^{-1}A=\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 五、 $f(A)=\begin{bmatrix} -5 & 0 & -8 \\ 0 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 3 \end{bmatrix}, |A^*|=14^2$

六、 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)=2$, α_1, α_2 为一个最大无关组, $\alpha_3=\frac{3}{2}\alpha_1-\frac{7}{2}\alpha_2, \alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2$.

七、(1) 当 $\lambda \neq -2$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, 唯一解;

(2) 当 $\lambda = -2$ 时, 无解;

(3) 当 $\lambda = 1$ 时有无穷解, 通解为 $k_1[-1, 1, 0]^T + k_2[-1, 0, -1]^T + [1, 0, 0]^T, k_1, k_2 \in R$.

八、 $P=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix} -\sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \\ 2 & -2 & \sqrt{2} \end{bmatrix}, f=3y_1^2+3y_2^2-3y_3^2$

九、证明: $\because \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 $AX=0$ 的基础解系

$\therefore A\alpha_i=0 (i=\overline{1, m}), \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关

令 $k\beta+k_1(\alpha_1+\beta)+k_2(\alpha_2+\beta)+\dots+k_m(\alpha_m+\beta)=0 \quad (1)$

即 $(k+k_1+k_2+\dots+k_m)\beta+k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\dots+k_m\alpha_m=0$

左乘 A : $(k+k_1+k_2+\dots+k_m)A\beta+k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2+\dots+k_mA\alpha_m=0$

$\therefore (k+k_1+k_2+\dots+k_m)A\beta=0 \because A\beta \neq 0 \therefore (k+k_1+k_2+\dots+k_m)=0$

$\therefore k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\dots+k_m\alpha_m=0 \because \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\therefore k_1=k_2=\dots=k_m=0$

$\therefore k=0$ 即 (1) 当且仅当 $k=k_1=k_2=\dots=k_m=0$ 时成立

$\therefore \beta, \alpha_1+\beta, \alpha_2+\beta, \dots, \alpha_m+\beta$ 线性无关

《线性代数》期末试卷四 参考答案

一、填空题： 1. -4 2. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$ 3. -1 4. 2 5. $-2 < t < 2$

二、选择题： 1. D 2. C 3. D 4. B 5. C

三、 -3

四、 $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

五、 $\therefore$ 秩 $r=2$ ，极大无关组可取 α_1, α_2 ，且 $\alpha_3 = \frac{3}{2}\alpha_1 - \frac{7}{2}\alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2$

六、相应齐次线性方程组的一个基础解系： $\eta_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \eta_2 = (1, 0, 2, 1)^T$

非齐次线性方程组的通解： $\xi = k_1(1, 1, 0, 0)^T + k_2(1, 0, 2, 1)^T + (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0)^T$ ，

其中 k_1, k_2 为任意实数

七、 $P = (\eta_1^0, \eta_2^0, \eta_3^0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ ，标准形 $f = 2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$

八、证明：

不妨设 A 为 n 阶矩阵

$\because A$ 正定 $\therefore A$ 的全部特征值 $\lambda_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$

$\therefore A+E$ 的全部特征值 $\lambda_i + 1 > 1 (i=1, 2, \dots, n)$

而 $|A+E| = \prod_{i=1}^n (\lambda_i + 1)$ ，故 $|A+E| > 1$